

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина «Дискретная математика»

Курсовая работа
Часть 1
Вариант 96

Студент
Зыков Андрей Алексеевич
Р3106

Преподаватель
Поляков Владимир Иванович

Функция $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ принимает значение 1 при $7 < 1x_4x_5 + x_1x_2x_3 < 11$ и неопределенное значение при $|x_5x_1x_2 - x_4x_3| = 3$

Таблица истинности

№	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_4x_5	$x_1x_2x_3$	$x_5x_1x_2$	x_4x_3	f
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	5	0	4	0	0
2	0	0	0	1	0	6	0	0	2	0
3	0	0	0	1	1	7	0	4	2	0
4	0	0	1	0	0	4	1	0	1	0
5	0	0	1	0	1	5	1	4	1	d
6	0	0	1	1	0	6	1	0	3	d
7	0	0	1	1	1	7	1	4	3	1
8	0	1	0	0	0	4	2	1	0	0
9	0	1	0	0	1	5	2	5	0	0
10	0	1	0	1	0	6	2	1	2	1
11	0	1	0	1	1	7	2	5	2	d
12	0	1	1	0	0	4	3	1	1	0
13	0	1	1	0	1	5	3	5	1	1
14	0	1	1	1	0	6	3	1	3	1
15	0	1	1	1	1	7	3	5	3	1
16	1	0	0	0	0	4	4	2	0	1
17	1	0	0	0	1	5	4	6	0	1
18	1	0	0	1	0	6	4	2	2	1
19	1	0	0	1	1	7	4	6	2	0
20	1	0	1	0	0	4	5	2	1	1
21	1	0	1	0	1	5	5	6	1	1
22	1	0	1	1	0	6	5	2	3	0
23	1	0	1	1	1	7	5	6	3	d
24	1	1	0	0	0	4	6	3	0	d
25	1	1	0	0	1	5	6	7	0	0
26	1	1	0	1	0	6	6	3	2	0
27	1	1	0	1	1	7	6	7	2	0
28	1	1	1	0	0	4	7	3	1	0
29	1	1	1	0	1	5	7	7	1	0
30	1	1	1	1	0	6	7	3	3	0
31	1	1	1	1	1	7	7	7	3	0

Аналитический вид

Каноническая ДНФ:

$$f = \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 x_4 x_5 \vee \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} x_4 \overline{x_5} \vee \overline{x_1} x_2 x_3 \overline{x_4} x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_3 x_4 \overline{x_5} \vee \overline{x_1} x_2 x_3 x_4 x_5 \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} \vee \\ \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} x_5 \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} x_5$$

Каноническая КНФ:

$$f = (x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5) (x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5}) (x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee x_5) (x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) \\ (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5}) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5) \\ (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee x_5) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee x_5) \\ (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee x_5) \\ (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5})$$

Минимизация булевой функции методом Квайна–Мак-Класки

Кубы различной размерности и простые импликанты

$K^0(f)$			$K^1(f)$			$K^2(f)$		$Z(f)$
m_{16}	10000	✓	$m_{16}-m_{17}$	1000X	✓	$m_{16}-m_{17}-m_{20}-m_{21}$	10X0X	100X0
m_{10}	01010	✓	$m_{16}-m_{18}$	100X0		$m_{10}-m_{11}-m_{14}-m_{15}$	01X1X	1X000
m_{17}	10001	✓	$m_{16}-m_{20}$	10X00	✓	$m_6-m_7-m_{14}-m_{15}$	0X11X	10X0X
m_{18}	10010	✓	$m_{16}-m_{24}$	1X000		$m_5-m_7-m_{13}-m_{15}$	0X1X1	01X1X
m_{20}	10100	✓	m_6-m_7	0011X	✓	$m_5-m_7-m_{21}-m_{23}$	X01X1	0X11X
m_5	00101	✓	m_5-m_7	001X1	✓			0X1X1
m_6	00110	✓	$m_{10}-m_{11}$	0101X	✓			X01X1
m_{24}	11000	✓	$m_{10}-m_{14}$	01X10	✓			
m_7	00111	✓	m_5-m_{13}	0X101	✓			
m_{13}	01101	✓	m_6-m_{14}	0X110	✓			
m_{14}	01110	✓	$m_{20}-m_{21}$	1010X	✓			
m_{21}	10101	✓	$m_{17}-m_{21}$	10X01	✓			
m_{11}	01011	✓	m_5-m_{21}	X0101	✓			
m_{15}	01111	✓	$m_{14}-m_{15}$	0111X	✓			
m_{23}	10111	✓	$m_{13}-m_{15}$	011X1	✓			
			$m_{11}-m_{15}$	01X11	✓			
			m_7-m_{15}	0X111	✓			
			$m_{21}-m_{23}$	101X1	✓			
			m_7-m_{23}	X0111	✓			

Таблица импликант

Вычеркнем строки, соответствующие существенным импликантам (это те, которые покрывают вершины, не покрытые другими импликантами), а также столбцы, соответствующие вершинам, покрываемым существенными импликантами. Затем вычеркнем импликанты, не покрывающие ни одной вершины.

		0-кубы									
		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Простые импликанты		0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
		1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
		1	1	1	0	1	0	1	0	0	1
		7	10	13	14	15	16	17	18	20	21
	100X0						X		X		
	1X000						X				
	10X0X						X	X		X	X
	01X1X		X		X	X					
	0X11X	X			X	X					
	0X1X1	X		X		X					
	X01X1	X									X

Ядро покрытия:

$$T = \left\{ \begin{array}{l} 0X1X1 \\ 01X1X \\ 10X0X \\ 100X0 \end{array} \right\}$$

Вся таблица вычеркнулась, следовательно ядро покрытия является минимальным покрытием

Рассмотрим следующее минимальное покрытие:

$$C_{\min} = \left\{ \begin{array}{l} 0X1X1 \\ 01X1X \\ 10X0X \\ 100X0 \end{array} \right\}$$

$$S^a = 13$$

$$S^b = 17$$

Этому покрытию соответствует следующая МДНФ:

$$f = \overline{x_1} x_3 x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_4} \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_5}$$

Минимизация булевой функции на картах Карно

Определение МДНФ

	$x_4 x_5$			
	00	01	11	10
$x_2 x_3$				
00				
01		d	1	d
11		1	1	1
10			d	1

$x_1 = 0$

	$x_4 x_5$			
	00	01	11	10
	1	1		1
	1	1	d	
d				

$x_1 = 1$

$$C_{\min} = \left\{ \begin{array}{l} 0X1X1 \\ 01X1X \\ 10X0X \\ 100X0 \end{array} \right\}$$

$$S^a = 13$$

$$S^b = 17$$

$$f = \overline{x_1} x_3 x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_4} \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_5}$$

Определение МКНФ

	$x_4 x_5$			
	00	01	11	10
$x_2 x_3$				
00	0	0	0	0
01	0	d		d
11	0			
10	0	0	d	

$x_1 = 0$

	$x_4 x_5$			
	00	01	11	10
			0	
			d	0
	0	0	0	0
d	0	0	0	0

$x_1 = 1$

$$C_{\min} = \left\{ \begin{array}{l} 11XXX \\ 000XX \\ 0X00X \\ 0XX00 \\ XX011 \\ 1X11X \end{array} \right\}$$

$$S^a = 17$$

$$S^b = 23$$

$$f = (\overline{x_1} \vee \overline{x_2}) (x_1 \vee x_2 \vee x_3) (x_1 \vee x_3 \vee x_4) (x_1 \vee x_4 \vee x_5) (x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$$

Преобразование минимальных форм булевой функции

Факторизация и декомпозиция МДНФ

$$f = \overline{x_1} x_3 x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_4} \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_5} \quad S_Q = 17 \quad \tau = 2$$

Декомпозиция невозможна

$$f = x_1 \overline{x_2} (\overline{x_4} \vee \overline{x_3} \overline{x_5}) \vee \overline{x_1} x_3 x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \quad S_Q = 16 \quad \tau = 4$$

Факторизация и декомпозиция МКНФ

$$f = (\overline{x_1} \vee \overline{x_2}) (x_1 \vee x_2 \vee x_3) (x_1 \vee x_3 \vee x_4) (x_1 \vee x_4 \vee x_5) (x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4}) \quad S_Q = 23 \quad \tau = 2$$

Декомпозиция невозможна

$$f = (\overline{x_1} \vee \overline{x_2}) (x_1 \vee x_3 \vee x_2 x_4) (x_1 \vee x_4 \vee x_5) (x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4}) \quad S_Q = 21 \quad \tau = 3$$

Синтез комбинационных схем

Будем анализировать схемы на следующих наборах аргументов:

$$f([x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 0]) = 0$$

$$f([x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 1]) = 0$$

$$f([x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 1, x_5 = 1]) = 1$$

$$f([x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 0, x_4 = 1, x_5 = 0]) = 1$$

Булев базис

Схема по упрощенной МДНФ:

$$f = x_1 \overline{x_2} (\overline{x_4} \vee \overline{x_3} \overline{x_5}) \vee \overline{x_1} x_3 x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \quad (S_Q = 16, \tau = 4)$$

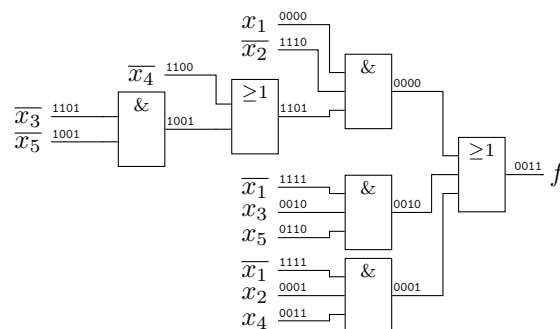
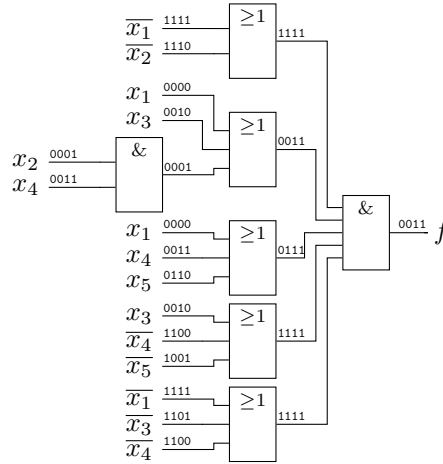


Схема по упрощенной МКНФ:

$$f = (\overline{x_1} \vee \overline{x_2}) (x_1 \vee x_3 \vee x_2 x_4) (x_1 \vee x_4 \vee x_5) (x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4}) \quad (S_Q = 21, \tau = 3)$$



Сокращенный булев базис (И, НЕ)

Схема по упрощенной МДНФ в базисе И, НЕ:

$$f = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_4} \overline{x_3} \overline{x_5} \overline{x_1} x_3 x_5 \overline{x_1} x_2 x_4 \quad (S_Q = 22, \tau = 8)$$

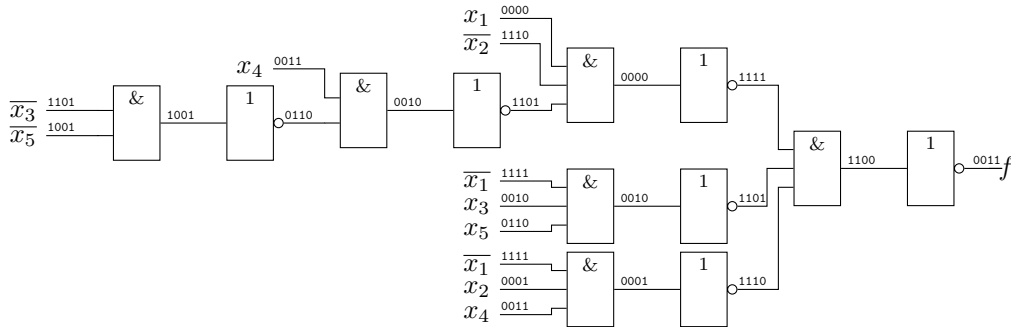
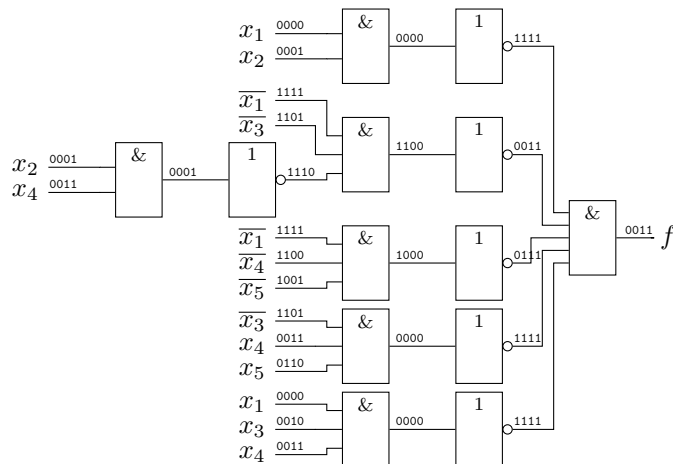


Схема по упрощенной МКНФ в базисе И, НЕ:

$$f = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_3} \overline{x_2} \overline{x_4} \overline{x_1} \overline{x_4} \overline{x_5} \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} \overline{x_1} x_3 x_4 \quad (S_Q = 27, \tau = 5)$$



Универсальный базис (И-НЕ, 2 входа)

Схема по упрощенной МДНФ в базисе И-НЕ с ограничением на число входов:

$$f = \overline{x_1} \overline{x_3} \overline{x_5} \overline{x_2} \overline{x_4} \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_4} \overline{x_3} \overline{x_5} \quad (S_Q = 20, \tau = 6)$$

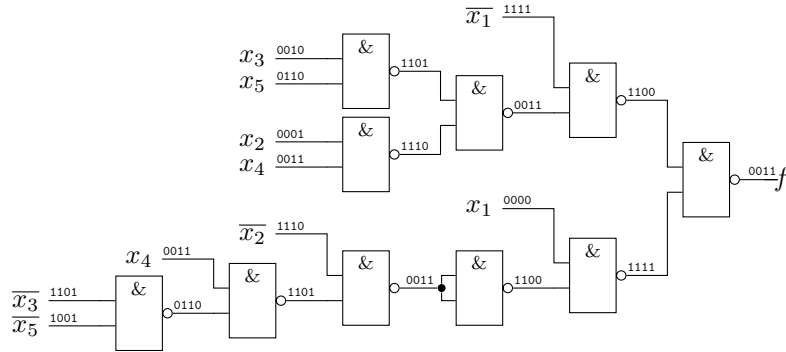


Схема по упрощенной МКНФ в базисе И-НЕ с ограничением на число входов:

$$f = \overline{x_1} \overline{x_3} \overline{x_2} \overline{x_4} \overline{x_4} \overline{x_5} \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} \quad (S_Q = 30, \tau = 7)$$

